

Мой Цех

Интеллектуальная
диалоговая ERP-система
для мелкосерийного
производства на базе LLM и
RAG-архитектуры

ИТМО · AI TALENT HUB · 2026

Майгер Александр Владимирович

МТУСИ · «Искусственный интеллект и машинное обучение» · автор и разработчик



ИНСАЙТ

В мебельном цеху мастер каждый вечер тратит час, сводя в тетради списания со склада. Раз в месяц итог не сходится — где-то «потерялись» 30 листов МДФ. 1С слишком сложна, Excel превращается в хаос

Мы взяли инструмент, который у рабочих уже в кармане — корпоративный мессенджер — и встроили в него ИИ-систему управления производством.

ИИ-ядро

LLM + голос + Permission-Aware фильтрация.
Не «бот с командами»

Для производственных МСП

Мебельные фабрики 5–50 человек, мелкосерийка

В мессенджерах РФ

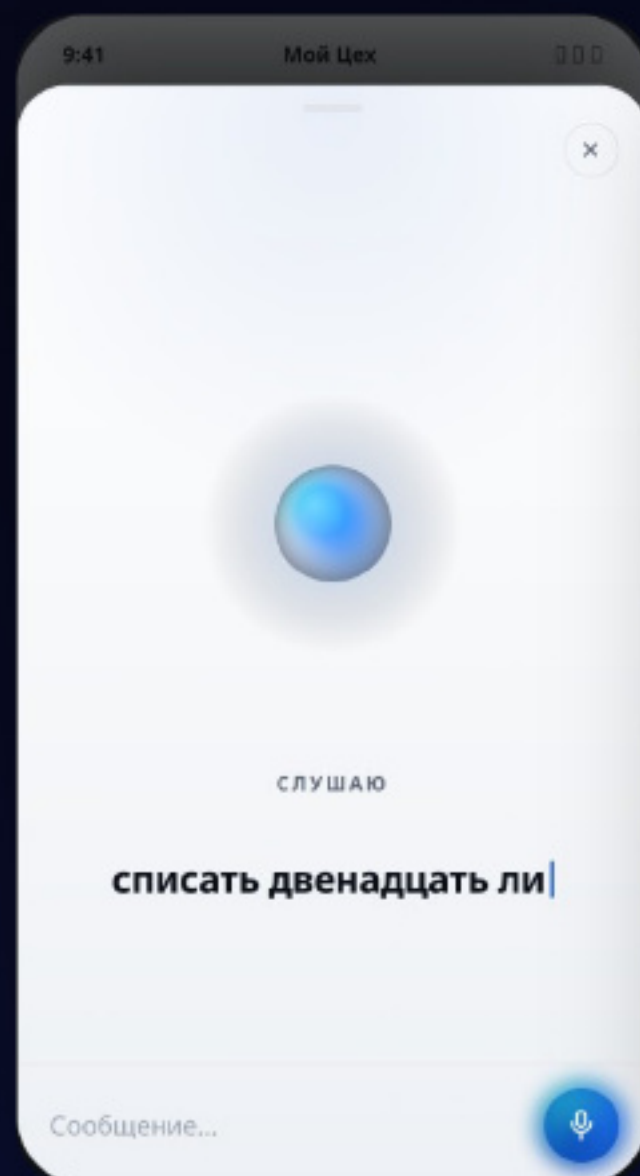
MAX, VK Teams, МТС Линк. Web/iOS/Android

Импортонезависимость

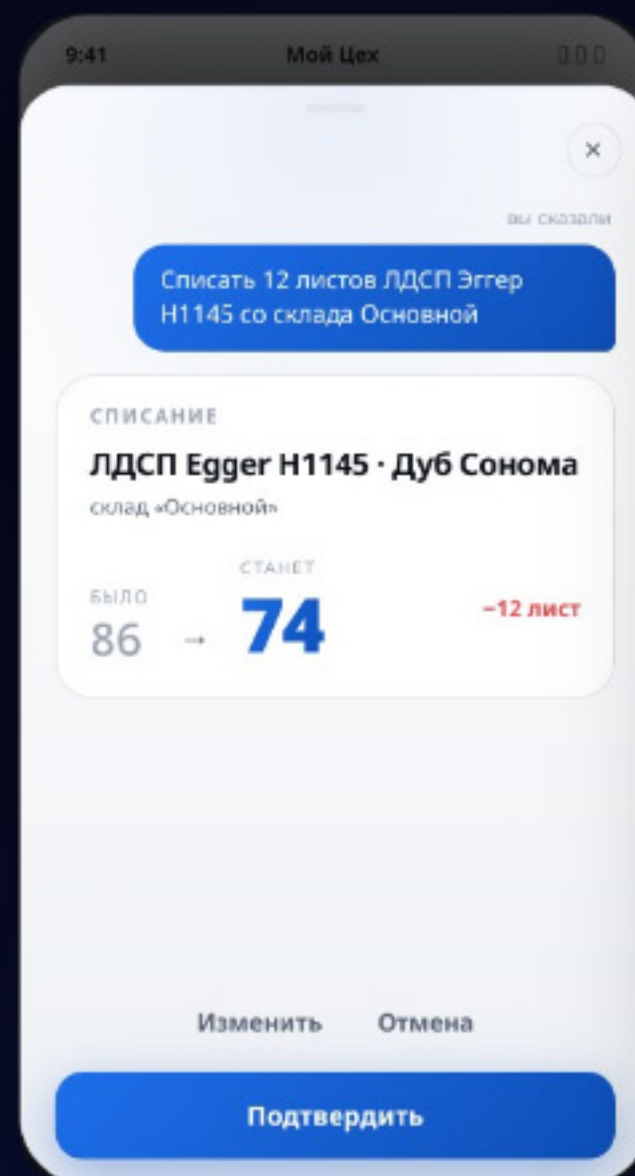
Российский стек, цель — Реестр отечественного ПО

Это работает в цехе прямо сейчас

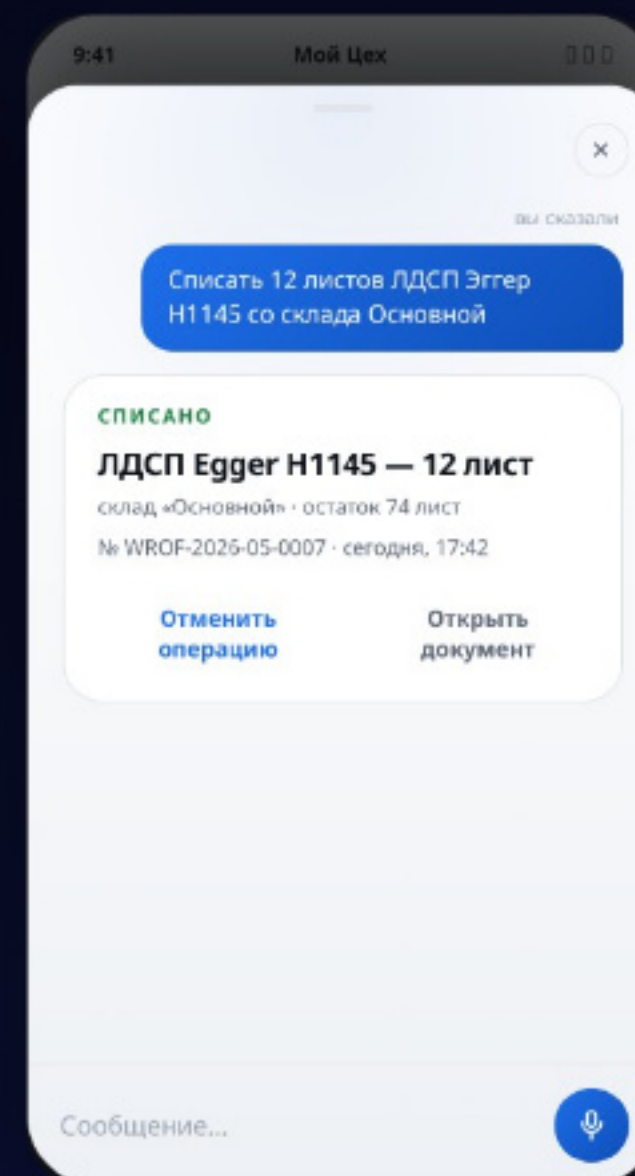
Полный цикл «голос → проводка по складу» за 30 секунд. Ставить ничего не надо



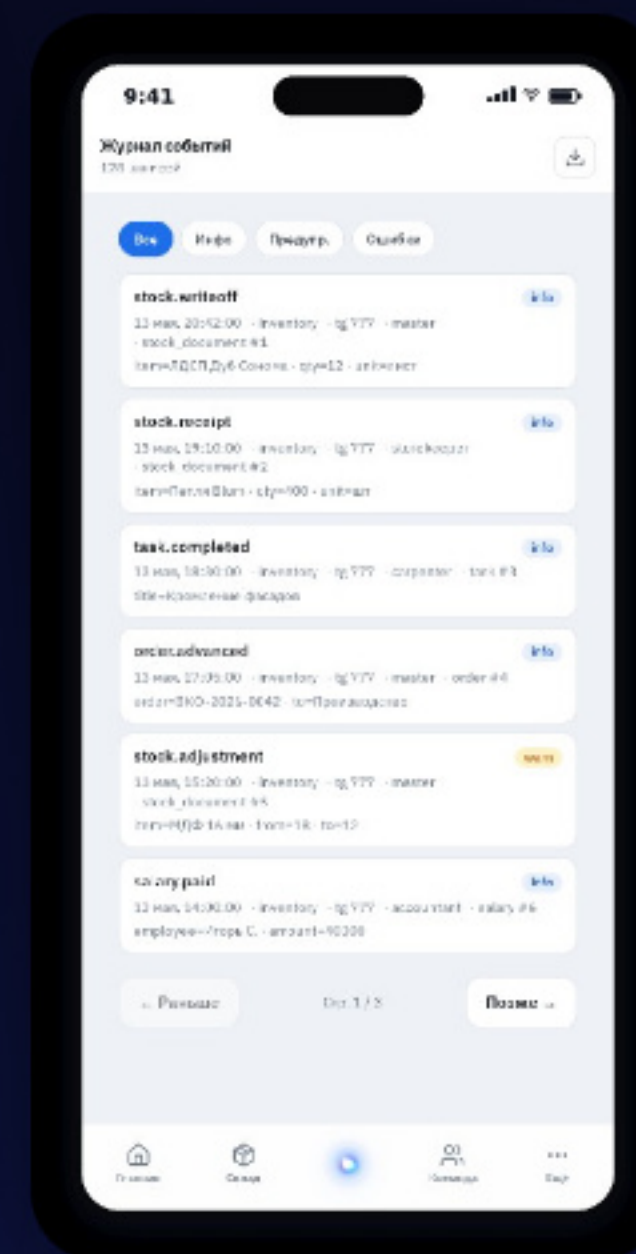
01 · ГОЛОС
Мастер говорит
своими словами



02 · ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Система показывает,
что произойдёт
Остаток 86 → 74



03 · ПРОВОДКА
Документ создан в БД

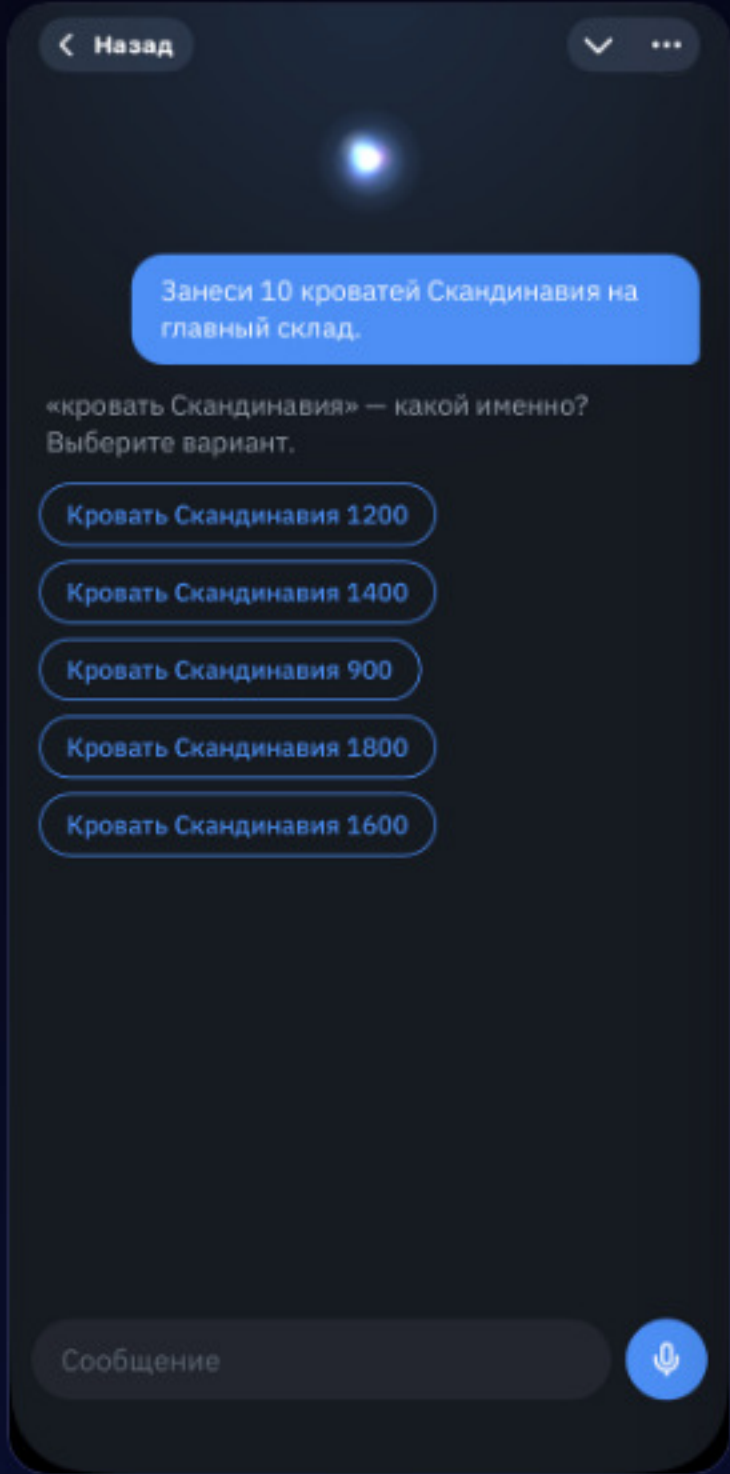


04 · АУДИТ
Каждое действие — в
журнале событий

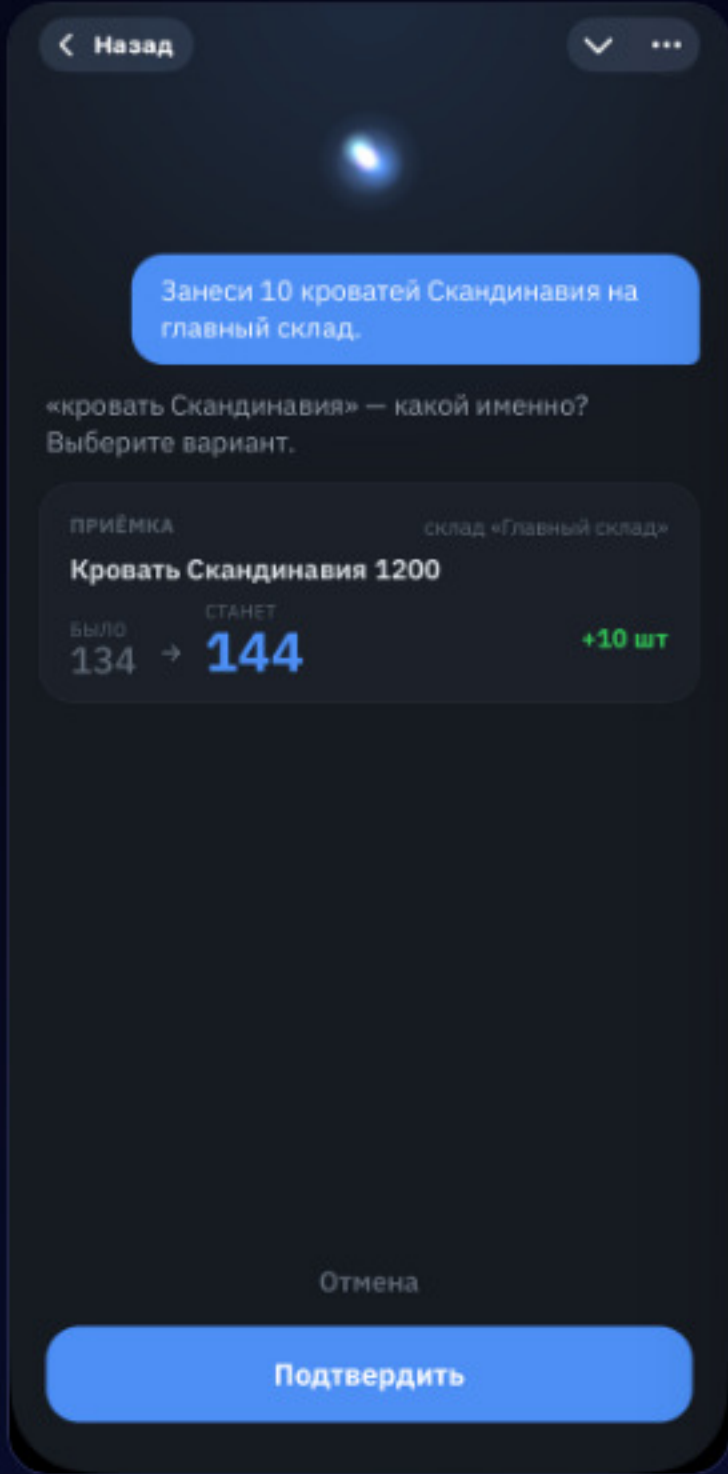
1 площадка в промышленной эксплуатации, 2 — на этапе переговоров после кастдева и презентации
9 уровней ролевой модели · 7 адаптеров мессенджеров · 100 % российский стек

Живая система: телефон, иконка на экране, компьютер

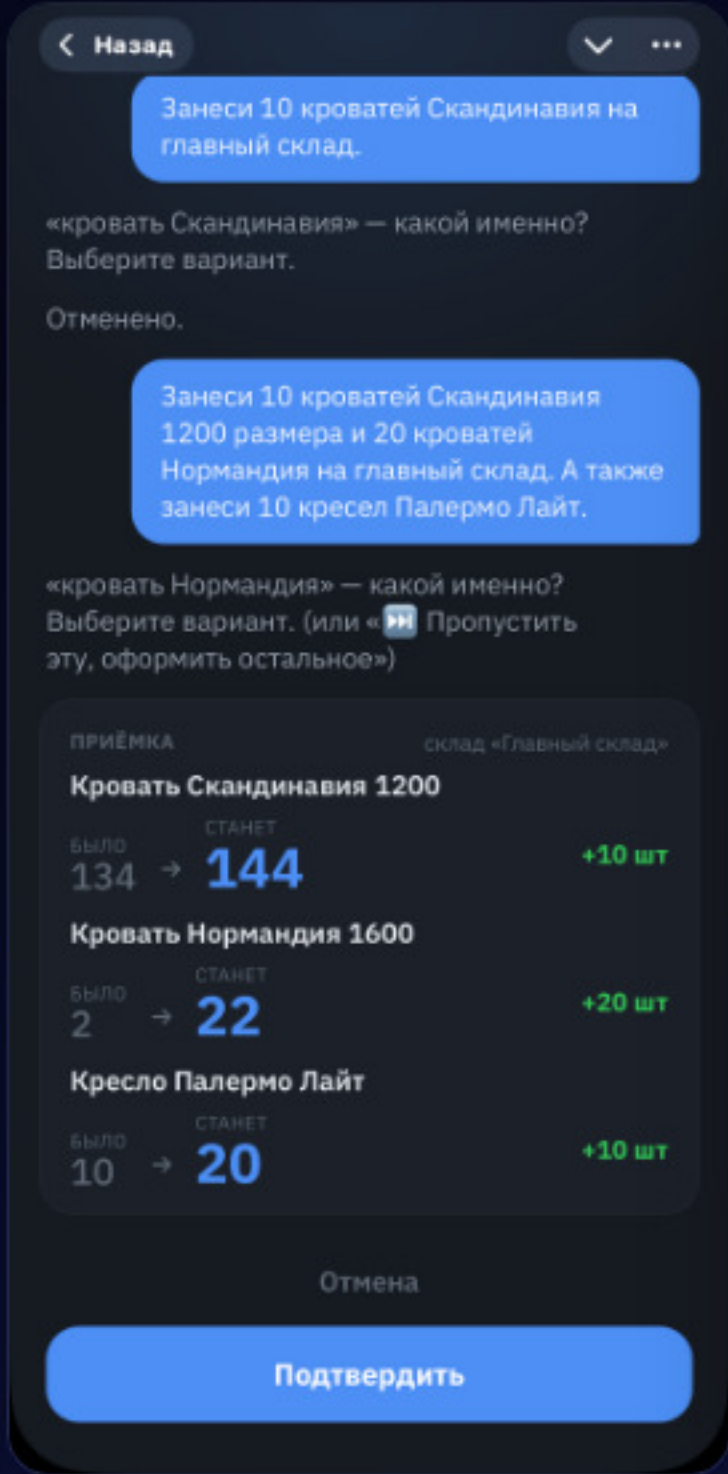
Один и тот же продукт открывается тремя способами — и на телефоне у мастера, и на компьютере у владельца



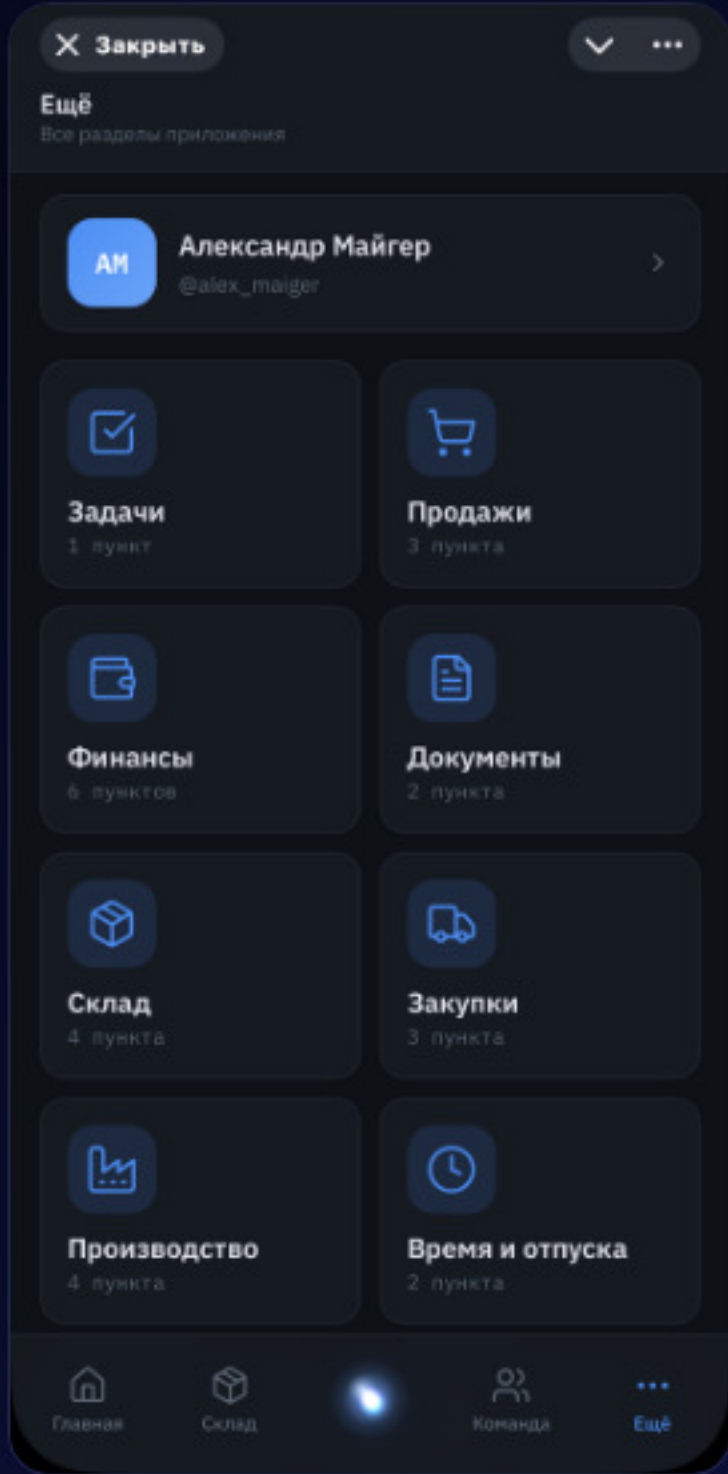
НЕ УГАДЫВАЕТ
Переспрашивает, если неоднозначно
Пять вариантов из каталога фабрики



ФАКТ ДО ЗАПИСИ
Показывает, что произойдёт
Было 134 → станет 144



НЕСКОЛЬКО ЗА РАЗ
Три позиции одной фразой
Каждая с проверкой остатка



НЕ ТОЛЬКО СКЛАД
Полноценный контур предприятия
Задачи, продажи, финансы, склад, закупки, производство

- СПОСОБ 1 · МИНИ-ПРИЛОЖЕНИЕ
Открывается прямо в мессенджере
Ставить и учиться не надо
- СПОСОБ 2 · PWA
Ставится иконкой на рабочий стол телефона
Без магазинов приложений. iOS и Android
- СПОСОБ 3 · КОМПЬЮТЕР
И мини-приложение, и PWA открываются на десктопе
Одна кодовая база на все три способа

Где деньги — и сколько за это реально платят

Ниша, публичный тариф и фактический чек по действующей площадке

КОМУ

Мебельные и текстильные производства 5–50 человек

В России **около 7 200** таких фабрик. Они «между Excel и 1С:ERP»

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Владелец фабрики, 30–55 лет, регионы

Склад «уплывает» в Excel, 1С дорого и сложно

КАК ПОПАДАЕМ К РАБОЧЕМУ

7 адаптеров российских мессенджеров

MAX, VK Teams, МТС Линк, веб, iOS и Android. Ставить нечего

ПУБЛИЧНЫЙ ТАРИФ · SELF-SERVE

Trial, 14 дней	0 ₽
Basic, до 10 человек	1 990 ₽/мес
Pro, до 30 человек	4 990 ₽/мес
Enterprise, интеграции	от 9 990 ₽

Точка входа — фабрика начинает сама.

ФАКТИЧЕСКИЙ ЧЕК ПЛОЩАДКИ

50–75 тыс. ₽/мес

Лицензия, внедрение и сопровождение.

Первая площадка уже платит.
Это на порядок выше исходной гипотезы.

TAM

500 млрд ₽

учётные системы для МСП РФ

SAM

4,8 млрд ₽

производственные МСП

SOM

380 млн ₽

мебельный кластер

Естественный язык → проводка в БД. Не бенчмарк, а цех

Шесть условий, которых нет в бенчмарках

01 Вход — не запрос, а речь

Сленг, оговорки, шум станков

02 Права доступа — до промпта

Столяр не должен **даже увидеть** зарплаты

03 Мультиарендность

Один инстанс — много производств

04 Выход — проводка, а не текст

Ответ модели меняет остаток на складе

05 Цена ошибки — деньги

На финансах ноль галлюцинаций — **требование**

06 Бюджет задержки

Голос → проводка за **~1,5 секунды**

Задача — не парсинг, а **доверие к агенту в проде**

Модель понимает. Решает и пишет — код

Шесть стадий от голоса в мессенджере до проведённой операции. LLM участвует ровно в одной из них

- 1 · **Голос в мессенджере → текст**
Whisper, self-hosted в РФ
- 2 · **Permission-Aware фильтрация — до промпта**
Права живут в коде, а не в промпте
- 3 · **LLM: намерение и слоты**
Единственная стадия с моделью. Температура 0,0
- 4 · **Грунтинг по каталогу арендатора**
Неоднозначно — уточняющий вопрос, не догадка
- 5 · **Валидация плана и подтверждение**
Факт из БД: было 86 → станет 74
- 6 · **Транзакция и журнал**
Проводка и запись в журнал аудита

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЗАДЕЛ	
Не прототип — работающая система	
193 000+	строк кода Python + TypeScript
2 331	автотест в 368 файлах
88	миграций базы данных
9 / 13	ролей и инструментов агента
7	адаптеров мессенджеров РФ
1	площадка в промышленной эксплуатации
2	на этапе переговоров после кастдева и презентации

Не переобучаем модель — расширяем её контекст

У каждой фабрики своя номенклатура и свой сленг. Переобучать модель под каждого клиента нельзя — схема и каталог меняются постоянно

РАБОТАЕТ СЕЙЧАС

Учится на исправлениях пользователя

Мастер поправил систему — пара «фраза → операция» уходит в **корпус примеров этой фабрики**. В эксплуатации так накоплено **312 подтверждённых пар**.

- Свой словарь сленга и алиасов **у каждого производства**
- Примеры фильтруются по арендатору — **между клиентами не утекают**
- Это и есть RAG: знание в контексте, а не в весах модели

КОГДА ПОНАДОБИТСЯ

Дообучение — вопрос данных, а не возможностей

Whisper уже развёрнут **на нашей инфраструктуре в России**, а не через чужой API. Значит, дообучить его можно.

- Данные для этого **уже копятся**: аудио и транскрипции пишутся в журнал
- Первый кандидат — акустика цеха и артикулы вроде «ЛДСП Эггер H1145»
- Пойдём в дообучение, **когда упрёмся в потолок few-shot**, а не раньше

КУДА РАСТЁМ

Агент поверх той ERP, что уже стоит

Большинству заводов не нужна новая система — им нужен **голосовой ввод в ту, что есть**.

- Первые коннекторы **1С, МойСклад, Битрикс24** уже сделаны
- Доработка и расширение — **на средства гранта ФСИ**
- Так мы заходим к тем, кто ERP уже внедрил и менять её не будет

Модель у нас **общая**, а **знание** — **своё у каждой фабрики**. Поэтому новый клиент подключается без переобучения

Корпус собран в цехе, а не сгенерирован

500 реальных реплик мастеров · размечены вручную · для каждой — эталонная операция



Классы неравномерны в **5,5 раза** — точность смотрю по каждому отдельно

Оценочный корпус ≠ индекс примеров

Корпус 500 — только для замера. Примеры для модели — отдельные 552 пары

Отдельный набор на галлюцинации

1 200 запросов про деньги. Ни одного выдуманного числа

Грунтинг по каталогу арендатора

Сопоставление с каталогом — **детерминированное**, без модели

Разметка сделана **руками на площадке**

Контролируемый эксперимент: что даёт Permission-Aware фильтрация

Выключили один компонент. Роль «столяр», 200 реплик, всё остальное зафиксировано

+6,1

Execution accuracy, п. п.

86,3 % → 92,4 %

0 %

Попытки доступа к запретным
данным

без фильтра — 12,1 % запросов

×2,5

Короче промпт

4 820 → 1 940 токенов

×1,7

Быстрее отклик

2 380 → 1 410 мс

Один компонент — и точность, и безопасность, и дешевле

Две модели, одна методика, честное сравнение

Корпус 500 реплик · метрики те же, что в DAIL-SQL и DIN-SQL

МЕТРИКА НА КОРПУСЕ 500	YANDEXGPT 4 PRO	GIGACHAT PRO
Valid SQL rate	99,2 %	98,4 %
Execution accuracy	92,4 %	89,8 %
Exact-match accuracy	78,6 %	75,4 %
Hallucination rate	0,0 %	0,2 %

YandexGPT — основной, GigaChat — резервный.

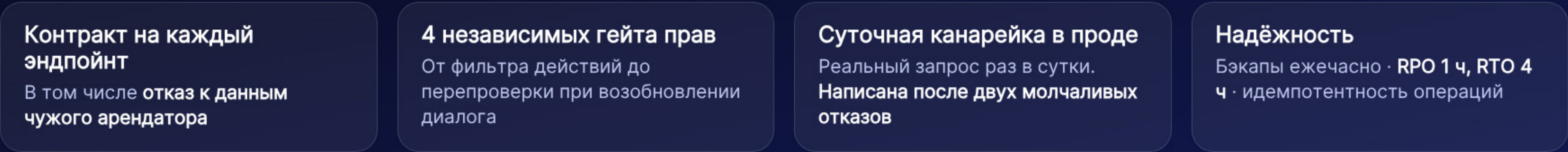
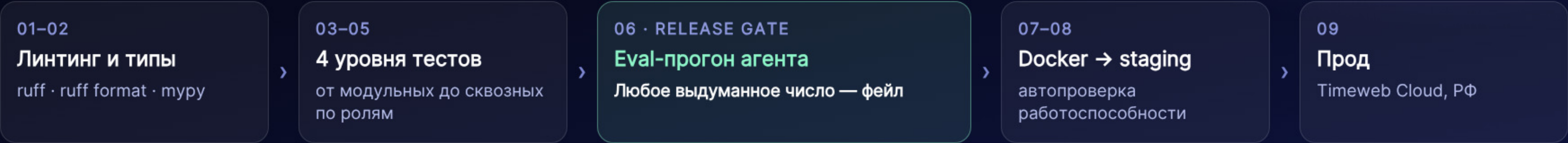
Почему я не говорю «мы обошли SOTA»

92,4 % сопоставимо с DAIL-SQL и DIN-SQL. Но у меня схема в 30 таблиц, а не открытый бенчмарк — условия легче.

Не «точность выше», а **честно измерено**

Метрика качества модели стоит в CI и блокирует релиз

Стало хуже — релиз не выйдет. В проде каждые сутки автопроверка



12-18 мин

от коммита до прода

2 331

тест в 368 файлах

76 000

строк тестового кода

88

миграций БД · 8 фаз продукта

193 000+

строк кода Python + TypeScript

Замеряли хронометражом, а не на глаз

450 замеров: 3 режима × 30 мастеров × 5 повторов · ООО «Экомебель»

ПОКАЗАТЕЛЬ	LIBREOFFICE CALC	МОЙСКЛАД (ПЛАНШЕТ)	«МОЙ ЦЕХ» (МЕССЕНДЖЕР)
Среднее время фиксации, мин	5,02	4,18	0,50
Точность учёта через 7 суток, %	67,1	81,4	94,3
Операции без помощи мастера, %	12,0	34,7	91,3
Оценка удобства SUS, из 100	41,2	58,7	83,5
Обучение перед замером, мин	90	90	0

Все различия значимы: $p < 0,001$

ГОДОВОЙ ЭФФЕКТ · КОНСЕРВАТИВНАЯ
ОЦЕНКА

3,1 млн ₽ / год

Консервативно, ООО «Экомебель»

Сокращение потерь от расхождений склада ≈ 1,6 млн

Экономия ФОТ на учётных операциях ≈ 950 тыс.

Снижение затрат на брак ≈ 350 тыс.

Экономия на обучении при текучести ≈ 180 тыс.

Лицензия — 600–900 тыс. ₽/год

Возврат вложенного — в 3,5–5 раз

Что это подтверждает, кроме моих слов

Все цифры — из системы, принятой заказчиком в эксплуатацию

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Акт о внедрении, ООО «Экомебель»

Исх. № 3 от 20.07.2026. Ранее — письмо поддержки: «сокращение времени учётных операций
приблизительно в десять раз»

ГРАНТ

Победитель ФСИ «Студенческий стартап» 2026

1 000 000 ₽ на НИОКР

АКСЕЛЕРАЦИЯ

Грант Timeweb Cloud 100 000 ₽

И диплом акселератора «МТУСИ.Бизнес»

КВАЛИФИКАЦИЯ

ВКР по этому проекту — «отлично»

МТУСИ, профиль «ИИ и машинное обучение».
Сертификация Минцифры: Python и ML

РОЛЬ

Автор архитектуры и разработчик

193 000+ строк кода написаны мной. Проект веду
с октября 2025

ВТОРОЙ ПРОДУКТ «Подпись Онлайн» — сооснователь и технический директор. Сервис электронной подписи, резерв ФСИ «Студенческий стартап».

Я знаю, где моё исследование слабое

И именно это хочу закрыть в магистратуре — с научным руководителем и нормальной методологией

КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ — ЧТО ЧЕСТНО НАДО ДОДЕЛАТЬ

- **Отложенная выборка и доверительные интервалы**
Корпус сейчас и оценочный, и регрессионный
- **Второй разметчик и согласие аннотаторов**
Разметку делал я один
- **Абляция шире и с проверкой значимости**
Одна роль, 200 реплик, без p-value
- **Разбор ошибок и метрики в проде**
7,6 % провалов не разобраны по типам

КАК ИНЖЕНЕР — КУДА ИДЁТ ПРОДУКТ

- **Год 1 — масштабирование внедрений**
До 20 площадок, Реестр отечественного ПО
- **Год 2 — смежные отрасли**
Швейное, обувное, металлообработка
- **Два новых ML-контура**
Учёт по фото и прогноз дефицита склада
- **Главный технический вызов**
Схема в 30 таблиц. Масштабирование до сотен — открытый вопрос

ЗАЧЕМ МНЕ AI TALENT HUB / AI PRODUCT ИТМО

Есть система и заказчик, но нет исследовательской школы. Продукт дотащу сам — методологию хочу забрать у вас.

Спасибо.

Готов ответить на ваши вопросы

TELEGRAM

@alex_maiger

E-MAIL

sashamaiger@mail.ru

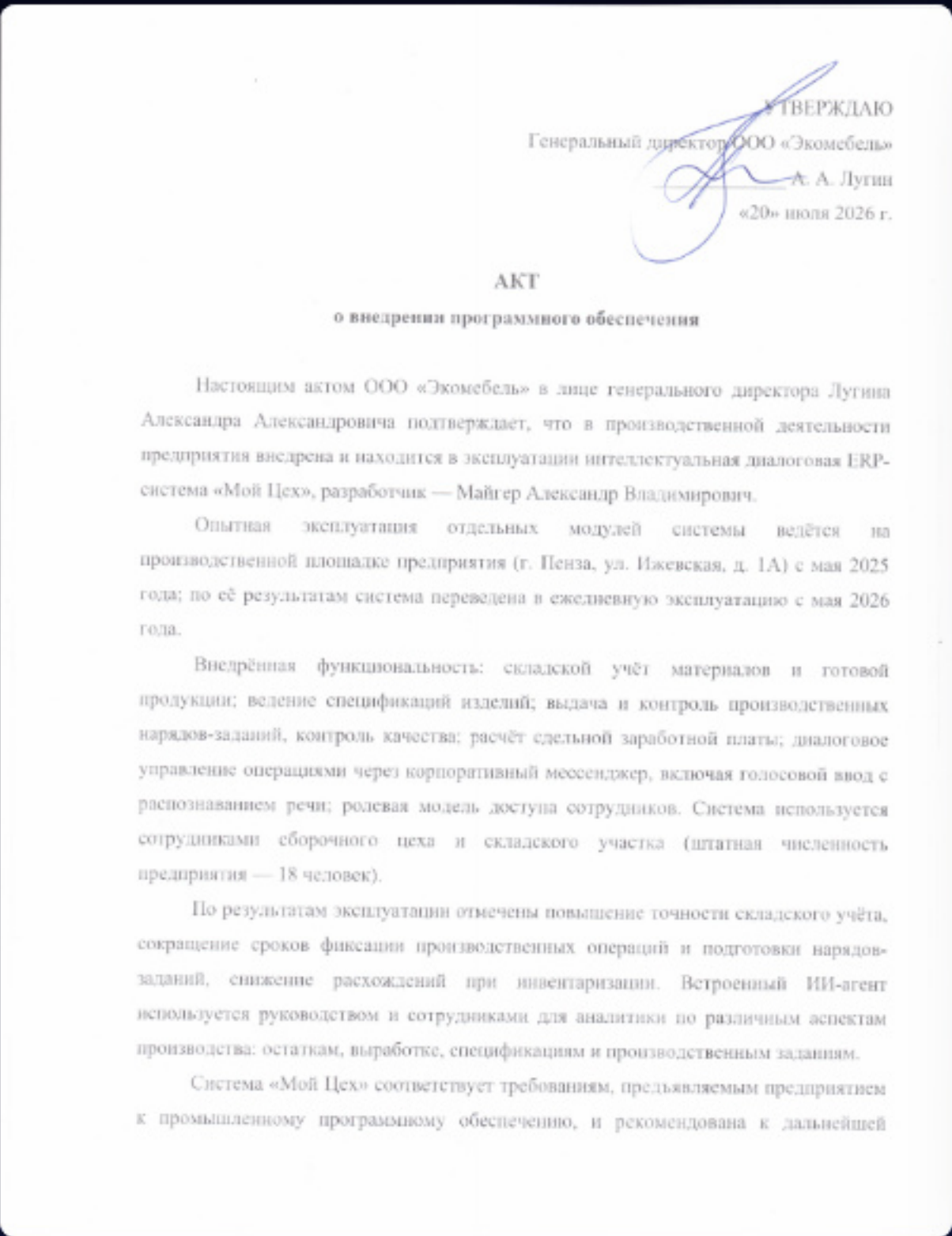
ТЕЛЕФОН

+7 927 289-64-43

Execution accuracy, корпус 500	92,4 %
Галлюцинации, 1 200 финансовых запросов	0
Прирост от Permission-Aware фильтрации	+6,1 п. п.
Время фиксации операции	5,02 → 0,50 мин
Точность склада на площадке	67 → 94 %
Площадок в эксплуатации	3

АКТ о внедрении

Заказчик принял систему в промышленную эксплуатацию — это не пилот и не демо



лист 1



лист 2 · подпись и печать

ООО «ЭКОМЕБЕЛЬ» · ИСХ. № 3 ОТ 20.07.2026

Система принята в эксплуатацию

Подписан генеральным директором, с печатью. Площадка — производственный цех, г. Пенза.

Ранее — **письмо поддержки** (исх. № 2 от 13.05.2026) с формулировкой заказчика: «сокращение времени учётных операций **приблизительно в десять раз** и устранение хронических расхождений по результатам инвентаризации».

С компаниями «Подсолнух» и «СВК Мебель» проведены **кастдев** и **презентация проекта**.

ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ ОТ ООО «ЭКОМЕБЕЛЬ»

Генеральному директору
ФГБУ «Фонд содействия развитию
малых форм предприятий
в научно-технической сфере»
А. С. Жижину

Уважаемый Андрей Степанович!

Настоящим письмом ООО «Экомебель» подтверждает свою заинтересованность в сотрудничестве с Майгером Александром Владимировичем и его командой в рамках проекта «Мой Цех» — интеллектуальной диалоговой ERP-системы для мелкосерийного производства на базе больших языковых моделей (LLM) и RAG-архитектуры (заявка № СтС-605061, конкурс «Студенческий стартап», VII очередь).

Наша компания работает в сфере производства мебели для спальных комнат (кроватей из массива, кресел и кресел-кроватей) с 2024 года. Производственная площадка расположена в г. Пензе. Среди наших клиентов — маркетплейсы OZON, WB, Яндекс.Маркет, также продажи идут через наш сайт. За 2025 год выручка ООО «Экомебель» составила 244 миллионов рублей, что отражает устойчивый рост и востребованность продукции на рынке.

Программный комплекс «Мой Цех» предназначен для автоматизации операционного управления мелкосерийным производством: учёта склада материалов и готовой продукции, ведения производственных нарядов, контроля качества, расчёта сдельной заработной платы и взаимодействия с заказчиками. Ключевая особенность системы — голосовой и текстовый ввод операций рабочими непосредственно из корпоративного мессенджера (MAX, VK Teams, МТС Линк), что критически важно для условий цеха, где использование стандартных интерфейсов затруднено.

Внедрение платформы «Мой Цех» в производственный контур ООО «Экомебель» позволит сократить временные затраты на фиксацию операций и сведение остатков, повысить точность складского учёта, снизить долю ошибок при списании материалов по спецификациям и обеспечить руководству оперативный контроль над выработкой смен и сдельной оплатой труда. По результатам предварительной апробации отдельных модулей системы на нашей производственной площадке мы зафиксировали значимое ускорение фиксации производственных операций и сокращение расхождений при инвентаризации.

Мы уже имели возможность работы с Майгером Александром Владимировичем в рамках пилотного внедрения отдельных модулей системы на нашем предприятии и убедились в его высоком профессионализме, инженерной грамотности и глубоком понимании специфики мебельного производства. Качество разрабатываемого продукта и подход к

работе с заказчиком соответствуют требованиям, предъявляемым к промышленному программному обеспечению.

ООО «Экомебель» подтверждает готовность выступить пилотной площадкой для тестирования готового продукта, предоставить разработчику доступ к производственным процессам и обезличенным данным для обучения и адаптации моделей, а также оказывать консультационную поддержку по отраслевой специфике мебельного производства. По результатам тестирования и при подтверждении коммерческой привлекательности продукта в сравнении с существующими аналогами наша компания готова к коммерческому использованию системы «Мой Цех» на условиях платной подписки.

С уважением,

Генеральный директор
ООО «Экомебель»



Реквизиты для проверки:

ИНН / КПП: 5800007822/

580001001

ОГРН: 1245800006066

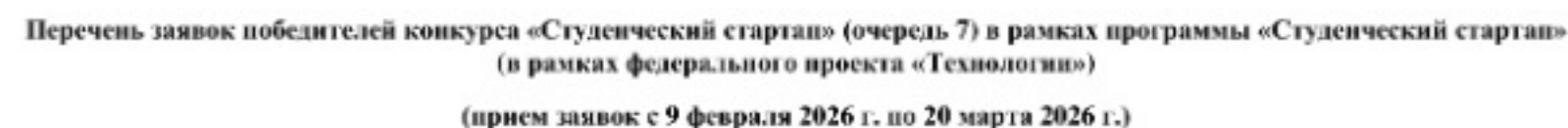
Юридический адрес: г. Пенза проспект Строителей, д.49 кв. 35

Телефон: +7 927 364 82 60

E-mail: Ekomebel@mail.ru

Исх. № 2 от «13» мая 2026 г.

Конкурс «Студенческий стартап», VII очередь · грант 1 000 000 ₽ на НИОКР по проекту



№	№ заявки	Название проекта	Наименование образовательной организации	Регион образовательной организации	Размер гранта, рублей	Направление (лот)	Дополнительная информация
1	СГС-608976	Создание универсальных прототипов фитоламп для искусственного освещения в условиях общественных помещений	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Новосибирская обл	1 000 000	Н5. Биотехнологии	Специальный бонус от Сбербанка
2	СГС-612059	Анализ микрофлоры карпа для разработки прототипа пробиотической кормовой добавки для рыб.	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Новосибирская обл	1 000 000	Н5. Биотехнологии	Специальный бонус от Сбербанка
3	СГС-612822	Создание прототипа кормовой добавки на основе <i>Agaricus bisporus</i> для борьбы с микотоксикозами сельскохозяйственных животных и птицы	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»	Новосибирская обл	1 000 000	Н5. Биотехнологии	Специальный бонус от Сбербанка

шапка протокола — перечень заявок-победителей конкурса «Студенческий стартап», очередь 7

Заявка прошла **внешнюю экспертизу**, а не только мою самооценку

1264	СтС-605020	создание платформы интеллектуального анализа финансовой устойчивости компаний на основе больших данных	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»	Томская обл	1 000 000	Н1. Цифровые технологии	-
1265	СтС-605061	Создание интеллектуальной диалоговой ERP-системы для мелкосерийного производства на базе больших языковых моделей (LLM) и RAG-архитектуры.	Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский технический университет связи и информатики"	Москва г	1 000 000	Н1. Цифровые технологии	-
1266	СтС-605091	Создание автоматической плавающей платформы для экологического мониторинга малых водоемов	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет»	Санкт-Петербург г	1 000 000	Н1. Цифровые технологии	-
1267	СтС-605116	Создание роботизированного комплекса для автоматической сварки судовых типовых конструкций крепления кабельных трасс	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»	Санкт-Петербург г	1 000 000	Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии	-

строка № 1265 · заявка СтС-605061
«Создание интеллектуальной диалоговой ERP-системы для
мелкосерийного производства на базе LLM и RAG-архитектуры»

Договор с Фондом заключён · ООО учреждается по условиям гранта

Протокол ФСИ: «Подпись Онлайн» — победитель

Сооснователь и технический директор · сервис электронной подписи для B2C и B2B

Перечень заявок, в отношении которых принято решение о предоставлении гранта по результатам конкурса «Студенческий стартан» (очередь 7) (в рамках федерального проекта «Технологии») при появлении средств для их финансирования

(прием заявок с 9 февраля 2026 г. по 20 марта 2026 г.)

№	№ заявки	Название проекта	Наименование образовательной организации	Регион образовательной организации	Размер гранта, рублей	Направление (лот)
1	СтС-603090	Разработка интеллектуальной SaaS-платформы на базе больших языковых моделей (LLM) для автоматизации аналитического сопровождения и контроля маржинальности ИТ-проектов	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский федеральный университет"	Красноярский край	1 000 000	И1. Цифровые технологии
2	СтС-603143	создание системы формирования кадрового резерва ит-компаний, интегрированной в экосистему отечественного мессенджера	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет"	Пермский край	1 000 000	И1. Цифровые технологии
3	СтС-603659	SmartFlow: AI сервис для генерации образовательных курсов	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный университет"	Дагестан Респ	1 000 000	И1. Цифровые технологии

перечень заявок, по которым принято решение о предоставлении гранта при появлении средств

166	СтС-616482	Создание интеллектуальной системы онлайн-подписания и верификации документов для малого бизнеса на основе OCR и правил проверки.	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Москва г	1 000 000	И1. Цифровые технологии
167	СтС-616535	Soilyx – создание онлайн-платформы на основе методов глубокого обучения для прогнозирования загрязнения городских почв тяжелыми металлами	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»	Санкт-Петербург г	1 000 000	И1. Цифровые технологии
168	СтС-616565	Создание VR-тренажёра с элементами геймификации для моделирования кибератак и обучения сотрудников корпоративного сектора основам информационной безопасности	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный технический университет»	Ульяновская обл	1 000 000	И1. Цифровые технологии
169	СтС-616577	создание интеллектуальной платформы персонализированного лечебного питания для гастроэнтерологов и диетологов на основе анализа медицинских данных пациента	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации	Тюменская обл	1 000 000	И2. Медицина и технологии

строка № 166 · заявка СтС-616482
Заявитель — сооснователь проекта; я — технический директор

Два проекта подряд прошли **экспертизу одного фонда**

Показываю не для объёма: это про то, что я довожу до эксплуатации, а не только до демо

Python

Теория и практика · продвинутый · до 20.02.2027



Машинное обучение

Теория · продвинутый уровень · до 23.02.2027



Почему именно «Мой Цех»

Характеристика	Мой Цех	1С: УНФ	МойСклад	Битрикс24	Excel
Фокус на производстве	Мебельные МСП	Универсальный	Торговля	CRM	—
Канал для рабочего	MAX · VK Teams · МТС Линк	Десктоп	Моб. приложение	Моб. приложение	Бумага
LLM + голос	TAG + Whisper	Нет	Нет	Базовый ИИ	Нет
Авто-списание по BOM	Рекурсивное	Есть, сложно	Базовое	Нет	Ручное
Стоимость для МСП	от 0 Р (Trial)	от 50 000 Р	от 500 Р/мес	от 1 000 Р/мес	Бесплатно
<u>Импортонезависимость</u>	Полная, РФ-стек	Да	Да	Да	—
Реестр отеч. ПО	Цель: 4-й кв. гранта	Да	Да	Да	—
Адаптация к цеху	Голос, грязные руки	Сложно	Требует обуч.	Не для цеха	Хаос

«Мой Цех» — единственный продукт в нише «LLM-ERP для производственных МСП РФ с голосовым вводом из корпоративного мессенджера»

Что уже сделано и работает на пилотах

1

WMS · Склад

20+ операций

2

MES · Производство

Наряды + QC

3

Финансы + HR

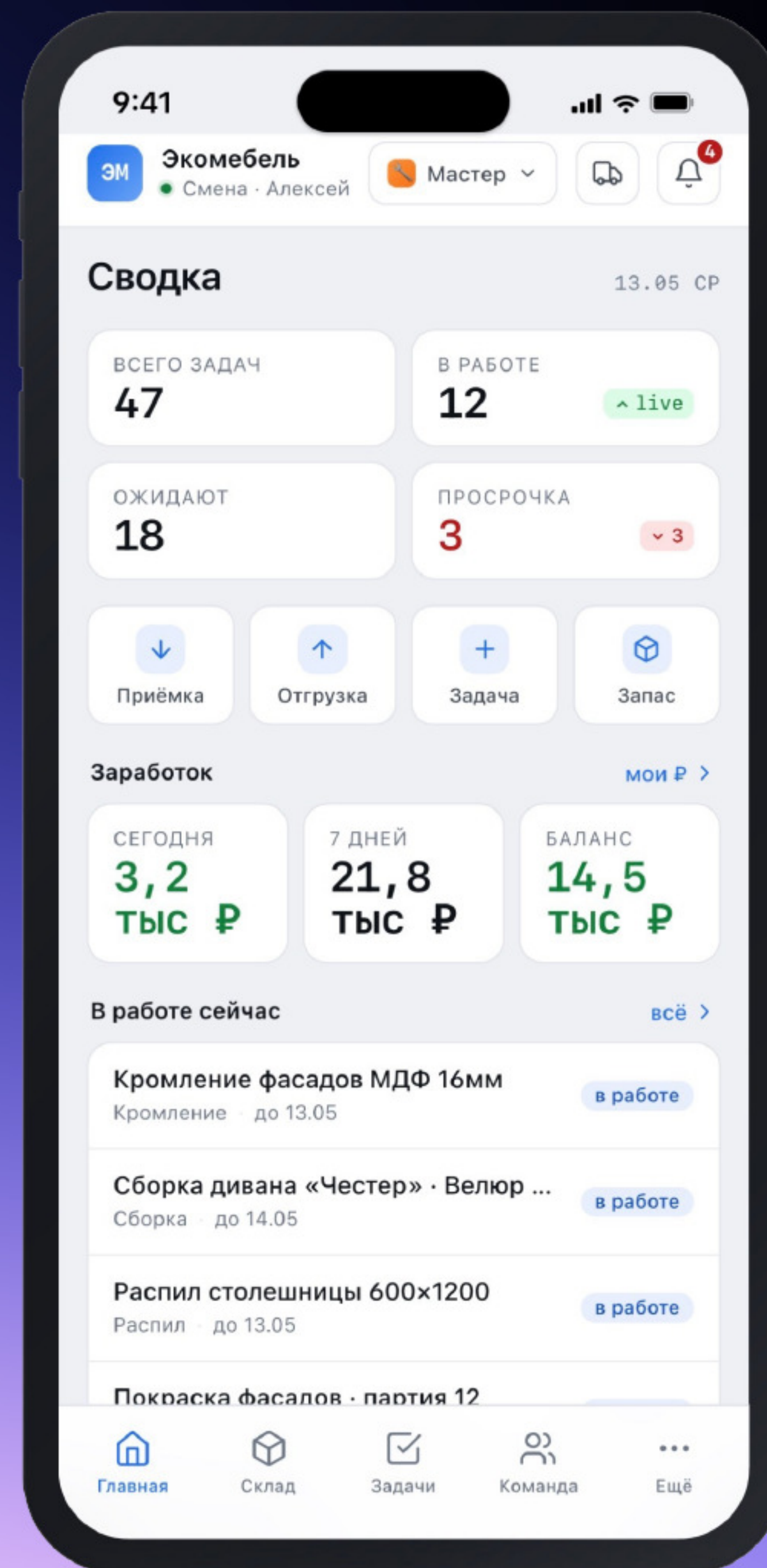
Сдельная ЗП

4

CRM + Закупки

RFQ + Воронка

РЕАЛИЗОВАНО · 8 ФАЗ РАЗРАБОТКИ



Где деньги и как зарабатываем

РЫНОК · РОССИЯ

TAM **500 млрд ₹**

ERP/учётные системы для МСП РФ

SAM **4,8 млрд ₹**

Производственные МСП

SOM **380 млн ₹**

Мебельный кластер

≈ 7 200 малых мебельных фабрик × 4 500 ₹/мес ARPU

КАСДЕВ: «Экомебель» · «Подсолнух» · «СВК Мебель» · 12 интервью · 30 мастеров

ПОРТРЕТ ЦА

Владелец фабрики

МСП · 5–50 сотрудников

Возраст	30–55 лет
Регион	Россия, регионы
Боль	склад «уплывает» в Excel
Боль	1С дорого и сложно
Цель	видеть реальные цифры
Бюджет	до 10 000 ₹/мес

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

B2B SaaS · подписка · РФ-эквайринг

Trial 0 ₹ /мес	14 дней
Basic 1 990 ₹ /мес	до 10 чел
Pro 4 990 ₹ /мес	до 30 чел + ИИ
Enterprise от 9 990 ₹ /мес	интеграции · SLA

Эквайринг · ЮKassa, Тинькофф, ЮMoney
ООО на УСН 6% · цель: статус МТК

Васкир: технологический стек и метрики

СТЕК · 100% РФ-СОВМЕСТИМ

Backend

Python 3.11 · FastAPI · SQLAlchemy 2.0 async · PostgreSQL · Alembic

Frontend

React 19 · TypeScript 5.9 · Vite 7 · Tailwind v4 · Radix UI

Каналы доставки

MAX (Bot SDK) · VK Teams (Bot API) · МТС Линк · Web · iOS / Android (PWA)

Инфраструктура

Docker · Caddy · Timeweb Cloud (РФ) · Loki + Grafana · S3 backups

ИИ / НИОКР

LLM YandexGPT / GigaChat · Permission-Aware RAG · Whisper

Интеграции (план)

1С (REST / OData) · ЭДО Контур.Диадок · ОФД-чеки

АПРОБАЦИЯ · n = 30 МАСТЕРОВ

Ключевые метрики

×10

Ускорение фиксации спецификации

5 мин → 30 сек

92,4%

Точность Text-to-SQL парсера

в реальном цеху

0%

Галлюцинаций на финансовых запросах

1 200 запросов

94%

Точность учёта склада

до пилота — 67%